

Лекция 1. Основы Android. Среда разработки

- Базовые сведения о платформе Android.
- Уровень ядра, библиотек.
- Среда выполнения.
- Создание проектов в Android Studio.

В мире мобильных технологий Android уже более 15 лет удерживает лидерство, охватывая более 70% рынка смартфонов и проникая в автомобильные системы, IoT-устройства и промышленное оборудование. Её популярность обусловлена гибкостью, совместимостью с разнообразным аппаратным обеспечением и интеграцией с сервисами Google. В данной лекции рассматриваются базовые принципы работы Android, ключевые аспекты ее архитектуры, особенности разработки приложений и тенденции развития платформы.

Android построена на многоуровневой структуре, обеспечивающей взаимодействие между аппаратными компонентами и программным обеспечением. Основу системы составляет модифицированное ядро Linux, отвечающее за управление процессором, памятью и драйверами устройств. Поверх ядра располагается слой аппаратной абстракции (HAL), который унифицирует доступ к компонентам оборудования, таким как камера, микрофон или сенсоры. Это позволяет приложениям работать с любым устройством без необходимости изменения кода.

Среда выполнения Android Runtime (ART) заменяет устаревшую виртуальную машину Dalvik. ART компилирует код приложений в машинные инструкции на этапе установки (AOT-компиляция), что ускоряет их запуск и снижает энергопотребление. Для обработки графики используются библиотеки Skia (2D-рендеринг) и OpenGL/Vulkan (3D-графика), а медиафункции обеспечиваются кодеками для аудио и видео.

Главным преимуществом Android является его открытость. Исходный код платформы доступен для модификации, что позволяет адаптировать ОС под специализированные задачи. Это делает Android универсальным решением как для массовых потребительских устройств, так и для промышленного оборудования.

Совместимость с разнообразным аппаратным обеспечением — ещё одно ключевое преимущество. Система поддерживает устройства с низкопроизводительными процессорами, что обеспечивает её работу на бюджетных смартфонах, а также специализированных гаджетах, таких как медицинские планшеты или автомобильные навигаторы.

Официальной средой разработки для Android является Android Studio. Это инструмент предоставляет эмулятор для тестирования приложений, отладчик для поиска ошибок и шаблоны интерфейсов на основе гайдлайнов Material Design.

Основным языком программирования для Android считается Kotlin, который Google рекомендует как более современный и безопасный аналог Java. Kotlin упрощает написание кода за счёт лаконичного синтаксиса и встроенной защиты от распространённых ошибок, таких как обращение к нулевым объектам. Для задач, требующих высокой производительности (обработка видео, нейросетевые вычисления), используется C++ в связке с Native Development Kit (NDK).

Процесс разработки приложения включает несколько этапов. Сначала проектируется интерфейс в соответствии с принципами юзабилити и Material Design. Затем пишется код, реализующий логику работы приложения, после чего проводится тестирование на эмуляторе и реальных устройствах.

Установка и настройка Android Studio для создания проектов

1. Проверка системных требований

- Операционная система:
- Windows 10/11 (64-bit)
- macOS 10.14 (Mojave) или новее

- Linux (Ubuntu 20.04+, Debian 10+, Fedora 34+)
- ОЗУ: Минимум 8 ГБ (рекомендуется 16 ГБ).
- Свободное место на диске: 4 ГБ для Android Studio + 8 ГБ для SDK и эмулятора.
- Разрешение экрана: 1280×800 или выше.

2. Установка Android Studio

- Скачайте установщик:
- Перейдите на официальный сайт Android Studio.
- Выберите версию для вашей ОС (Windows, macOS, Linux).
 - Запустите установку:
 - Windows: запустите .exe-файл следуйте инструкциям мастера установки (оставьте все галочки по умолчанию).
 - macOS: перетащите Android Studio в папку Applications.
 - Linux: распакуйте архив .tar.gz, перейдите в папку android-studio/bin и запустите studio.sh.
 - Первая настройка:
- При первом запуске выберите Do not import settings (если ранее не использовали Android Studio).
- Нажмите Next в мастере настройки.

3. Установка компонентов SDK

- В окне Welcome выберите Custom для тонкой настройки.
- Выберите:
 - Android Virtual Device (эмулятор).
 - Путь к SDK (оставьте по

умолчанию: C:\Users\<user>\AppData\Local\Android\Sdk для Windows, /Users/<user>/Library/Android/sdk для macOS).

- Нажмите Next → Finish. Дождитесь загрузки компонентов (может занять 10–30 минут).

4. Настройка эмулятора (AVD)

- Откройте AVD Manager через меню: Tools → Device Manager → Create device.
- Выберите шаблон устройства (например, Pixel 6).
- Выберите образ системы (рекомендуется Tiramisu (Android 13) или новее).

- Настройте параметры:

- RAM: 2048 МБ.
- Internal Storage: 16 ГБ.

- Нажмите Finish.

5. Создание первого проекта

- В окне Welcome выберите New Project.
- Выберите шаблон: Для начала подойдет Empty Activity.
- Настройте проект:
 - Name: Название приложения (например, MyFirstApp).
 - Package name: Идентификатор (по

умолчанию com.example.myfirstapp).

- Save location: Папка для сохранения проекта.
- Language: Kotlin (рекомендуется).
- Minimum SDK: API 21 (Android 5.0) или выше.

- Нажмите Finish. Дождитесь сборки проекта (Gradle загрузит зависимости).

6. Запуск приложения

1. На эмуляторе:

- В верхней панели выберите созданное AVD-устройство.
- Нажмите кнопку Run.

2. На реальном устройстве:

- Включите режим разработчика на смартфоне:

▪ Настройки → О телефоне → нажмите 7 раз на Номер сборки.

- Активируйте USB-отладку:

- Настройки → Для разработчиков → Отладка по USB.
- Подключите устройство к компьютеру через USB.
- Выберите его в списке устройств в Android Studio →

нажмите Run.

7. Дополнительные настройки

- Обновление SDK: Tools → SDK Manager → установите последние версии Android SDK, Android Emulator, Build Tools.
- Установка плагинов: File → Settings → Plugins → установите Kotlin, Git Integration.
- Настройка Git: File → Settings → Version Control → укажите путь к Git.

8. Решение частых проблем

- Ошибка «SDK not found»: Переустановите SDK через SDK Manager.
- Эмулятор тормозит: включите аппаратное ускорение – для Windows установите Intel HAXM через SDK Manager → SDK Tools, а для Linux: активируйте KVM (инструкции для вашего дистрибутива).
- Gradle долго собирает проект: Проверьте подключение к интернету и обновите зависимости в файле build.gradle.

Ссылки для изучения:

Официальная документация: developer.android.com.

Информация для начинающих: [Android Basics in Kotlin](https://developer.android.com/codelabs/android-basics-kotlin).